Capítulo 13 Movimento de um projétil

Resultados dos cálculos

Dez posições, 5 a 50 cm, com três leituras numéricas cada. Em 55 cm há uma leitura de 81,7 cm e duas observações “No chão”; essa posição não foi ajustada.

Grandeza	Resultado
Expoente livre n	2,433 ± 0,050
A de y = Ax²	2,460 ± 0,050 m^-1
v0 pelo ajuste quadrático	1,411 ± 0,014 m/s
v0 pelo ajuste logarítmico com n = 2	1,583 ± 0,084 m/s
Intercepto do diagnóstico	-0,0194 ± 0,0079 m

Interpretação

g = 9,79 m/s² conforme o roteiro. Os parâmetros foram obtidos por mínimos quadrados ordinários. Os intervalos acima são erros padrão formais dos ajustes, não incertezas totais de medição. A incerteza instrumental de x e y não foi fornecida.

O expoente livre difere de 2 e os dois métodos quadráticos fornecem velocidades diferentes. Nenhuma leitura foi alterada; a estimativa de v0 é condicional ao modelo ideal. A linha de 55 cm é preservada, mas não fornece três leituras numéricas para o mesmo tratamento.

Fonte: medidas confirmadas em 17/10/2026 e apostila LAB1, capítulo 13.